11.5.4 ஒளி சுழற்சி மாற்றியம்

ஒரே இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளை பெற்றிருந்து, தள முனைவுற்ற ஒளியின் தளத்தினை சுழற்றுவதில் மட்டும் மாறுபட்டு காணப்படும் சேர்மங்கள் ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியங்கள் எனப்படும். இந்நிகழ்வு ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியம் எனப்படும்.

குளுக்கோஸ் போன்ற சேர்மங்கள் தள முனைவுற்ற ஒளியின் தளத்தினை சுழற்றும் இயல்பினைப் பெற்றுள்ளன. அத்தகைய சேர்மங்கள் ஒளி சுழற்றும் தன்மை கொண்ட சேர்மங்கள் எனவும் இப்பண்பு ஒளி சுழற்றும் தன்மை எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. தள முனைவுற்ற ஒளியின் தளத்தினை வலஞ்சுழியாக அதாவது கடிகார முள் நகரும் திசையில் ஒரு ஒளி சுழற்சி மாற்றியம் திருப்புமாயின் அது வலஞ்சுழற்சி (dextro rotatory) எனப்படும்.

இச்சேர்மம் (+) குறியீட்டால் குறிக்கப் பெறும். அதே நேரத்தில் கடிகார முள் சுழலும் திசைக்கு எதிர் திசையில் ஒரு சேர்மத்தால் தள முனைவு கொண்ட ஒளியின் தளம் சுழற்றப்படின் அச்சேர்மம் இடஞ்சுழற்றி (leavo rotatory) எனப்படும். இது (-) எனக் குறிக்கப் பெறும். வலஞ்சுழற்றி சேர்மங்கள் d அல்லது (+) குறியீட்டாலும் இடஞ்சுழற்றி சேர்மங்கள் l அல்லது (-) குறியீட்டாலும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

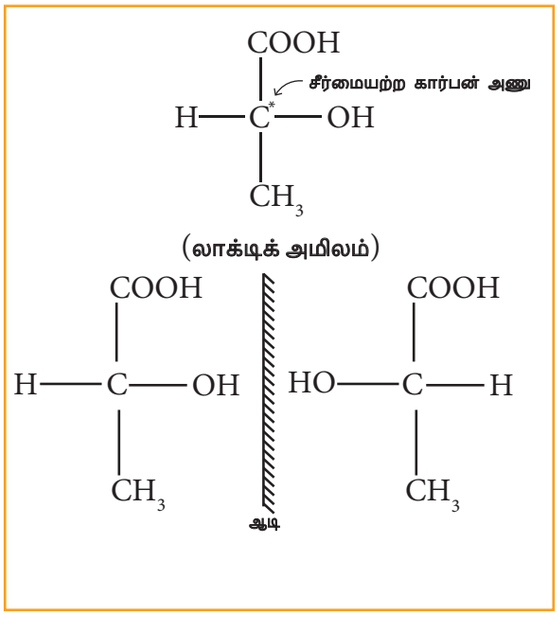
இனான்சியோமர்கள் மற்றும் ஒளி சுழற்றும் தன்மை

ஒரு ஒளி சுழற்றும் தன்மையுடைய சேர்மமானது, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றிய அமைப்புகளைப் பெற்றிருக்கலாம். அத்தகைய மாற்றிய அமைப்புகள் ஒரே இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளைப் பெற்று இருக்கும். ஆனால் தளமுனைவு கொண்ட ஒளியின் தளத்தினை சுழற்றும் திசையினில் மட்டும் மாறுபட்டிருக்கும். இத்தகைய ஒளி சுழற்சி மாற்றியங்கள், தளமுனைவு கொண்ட ஒளியினை சம கோண அளவுகளில் சுழற்றுகின்றன. ஆனால் எதிரெதில் திசைகளில் சுழற்றுகின்றன. இந்நிகழ்வு இனான்சியோமெரிசம் எனப்படும்.

ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்தாத ஆடி பிம்பங்களை உடைய மாற்றியங்கள் இனன்ஷியோமர்கள் எனப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: லாக்டிக் அமிலம்

இனான்சியோமெரிசம் அல்லது ஒளி சுழற்சி மாற்றியத்திற்கான நிபந்தனை

ஒரு கார்பனின் நான்கு இணை திறன்களும் வெவ்வேறு பதிலிகளால் (அணுக்கள்/தொகுதிகள்) நிறைவு செய்யப்படின் அத்தகைய கார்பன் சீர்மையற்ற கார்பன் (அ) கைரல்கார்பன் C* என அழைக்கப்படும். ஒரு மூலக்கூறானது சீர்மையற்ற கார்பனைப் பெற்றிருந்து அதன் ஆடி பிம்பத்துடன் மேற்பொருந்தாத் தன்மையினைப் பெற்றிருப்பின் அம்மூலக்கூறு கைரல் மூலக்கூறு அல்லது சீர்மையற்ற மூலக்கூறு என அழைக்கப்படும். இப்பண்பு கைராலிட்டி அல்லது சீர்மையற்றத் தன்மை என அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே ஒளி சுழற்றும் தன்மைக்கான மிக முக்கியமான நிபந்தனையாகும்.



11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 151 20-01-2023 14:56:06